

Diszkrét matematika 1

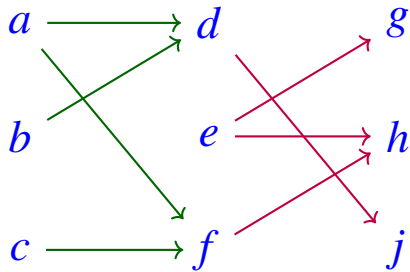
Relációk

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Relációk.



Relációk kompozíciója

Definíció

Legyenek R és S binér relációk. Ekkor az $R \circ S$ **kompozíció** (összetétel, szorzat) reláció:

$$R \circ S = \{(x, y) : \exists z : (x, z) \in S, (z, y) \in R\}.$$

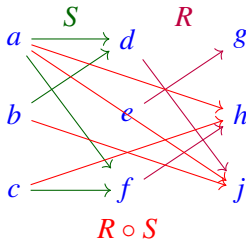
Figyelem! Kompozíció esetén a relációkat „jobbról-balra írjuk”.

Példa

- Legyen $R_{\sin} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \sin x = y\}$,
 $S_{\log} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \log x = y\}$.

Ekkor

$$\begin{aligned} R_{\sin} \circ S_{\log} &= \{(x, y) : \exists z : \log x = z, \sin z = y\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \sin \log x = y\}. \end{aligned}$$



Kompozíció tulajdonságai 1

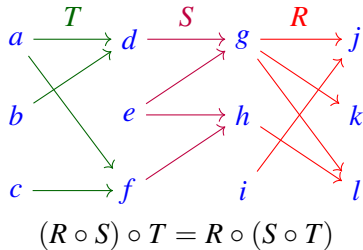
Tétel

Legyenek R, S, T relációk. Ekkor

- $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$ (a kompozíció asszociatív).

Bizonyítás.

- Legyen $(x, y) \in (R \circ S) \circ T$.
- Ekkor $\exists z \in \text{rng}(T) \cap \text{dmn}(R \circ S)$:
 $(x, z) \in T \wedge (z, y) \in R \circ S$
- Ekkor $\exists w \in \text{rng}(S) \cap \text{dmn}(R)$:
 $(z, w) \in S \wedge (w, y) \in R$
- Ekkor $(x, z) \in T \wedge (z, w) \in S \Rightarrow (x, w) \in (S \circ T)$
- Ha $(x, w) \in S \circ T \wedge (w, y) \in R \Rightarrow (x, y) \in R \circ (S \circ T)$



Kompozíció tulajdonsága 2

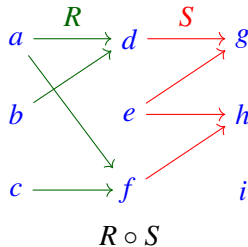
Tétel

Legyenek R, S relációk. Ekkor

- $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

Bizonyítás.

- Legyen $(x, y) \in (R \circ S)^{-1} \iff (y, x) \in R \circ S$.
- $\iff \exists z : (y, z) \in S \wedge (z, x) \in R$
- $\iff (z, y) \in S^{-1} \wedge (x, z) \in R^{-1}$
- $\iff (x, y) \in S^{-1} \circ R^{-1}$



Relációk tulajdonságai 1/4.

Legyen R egy reláció X -en, azaz $R \subset X \times X$.

Példa

- $=, \leq, <$ relációk $\mathbb{R}$ -en
- $\subset$ halmazokon
- $|$ oszthatóság $\mathbb{Z}$ -en
- $K = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x - y| \leq 1\}$ („közelségi reláció”)

Definíció (szimmetrikusság)

- R reláció **szimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow yRx$

Példa: $=, K$, ellenpélda: $\leq, <$

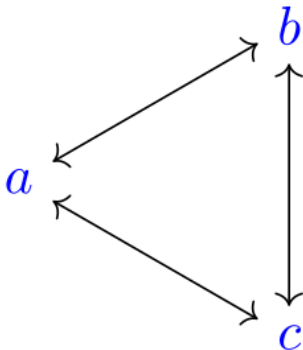
- R reláció **antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$

Példa: $=, \leq, \subset$ ellenpélda: K

- R reláció **szigorúan antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow \neg(yRx)$

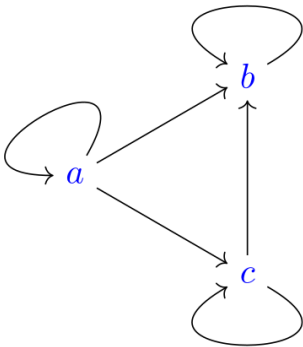
Példa: $<$ ellenpélda: $=, \leq, K$

Példa 1/3.



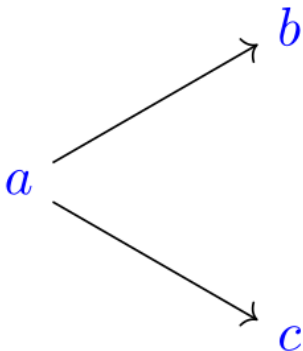
- **szimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow yRx$ ✓
- **antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$ ✗
- **szigorúan antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow \neg(yRx)$ ✗

Példa 2/3.



- **szimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow yRx$ ✗
- **antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$ ✓
- **szigorúan antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow \neg(yRx)$ ✗

Példa 3/3.



- **szimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow yRx$ ✗
- **antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : (xRy \wedge yRx) \Rightarrow x = y$ ✓
- **szigorúan antiszimmetrikus**, ha $\forall x, y \in X : xRy \Rightarrow \neg(yRx)$ ✓

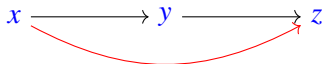
Relációk tulajdonságai 2/4.

Definíció (reflexivitás)

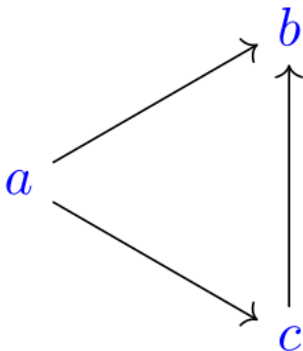
- R reláció **reflexív**, ha $\forall x \in X : xRx$
Példa: $=, \leq, \subset, |, K$ ellenpélda: $<$
- R reláció **irreflexív**, ha $\forall x \in X : \neg(xRx)$
Példa: $<$ ellenpélda: $=, \leq, \subset, |, K$

Definíció (tranzitivitás)

- R reláció **tranzitív**, ha $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$
Példa: $=, \leq, \subset, |, <$ ellenpélda: K

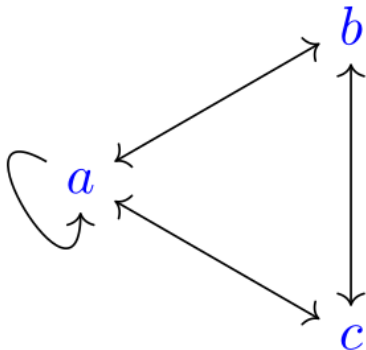


Példa 1/3.



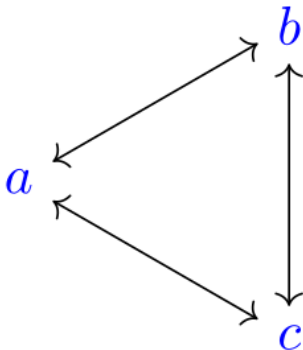
- **reflexív**, ha $\forall x \in X : xRx$ ✗
- **irreflexív**, ha $\forall x \in X : \neg(xRx)$ ✓
- **tranzitív**, ha $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ ✓

Példa 2/3.



- **reflexív**, ha $\forall x \in X : xRx$ ✗
- **irreflexív**, ha $\forall x \in X : \neg(xRx)$ ✗
- **tranzitív**, ha $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ ✗

Példa 3/3.



- **reflexív**, ha $\forall x \in X : xRx$ ✗
- **irreflexív**, ha $\forall x \in X : \neg(xRx)$ ✓
- **tranzitív**, ha $\forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$ ✗

Speciális relációk

Ekvivalencia reláció, osztályozás 1

Halmaz elemeit csoportosítjuk, a csoporton belül az elemeket azonosnak tekintjük

Példa

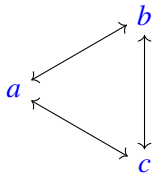
- egyetemi hallgatók osztályozása évfolyam szerint
- cég dolgozóinak osztályozása beosztás szerint
- sík egyeneseinek irányonkénti osztályozása

Definíció

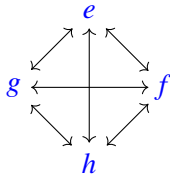
Egy R reláció **ekvivalencia reláció**, ha
reflexív, tranzitív és szimmetrikus.

Példa

- $H_1 \sim H_2$, ha H_1 és H_2 évfolyamtársak
- $M_1 \sim M_2$, ha M_1 és M_2 beosztása megegyezik
- $\ell_1 \sim \ell_2$, ha ℓ_1 és ℓ_2 párhuzamosak



d



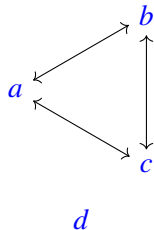
R reláció hurokélek nélkül

Ekvivalencia reláció, osztályozás 2

Definíció

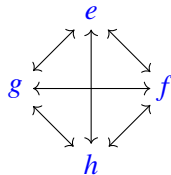
Egy X halmaz részhalmazainak $\mathcal{O}$ rendszerét **osztályozásnak** nevezzük, ha

- $\mathcal{O}$ elemei páronként diszjunkt nemüres halmazok;
- $\bigcup \mathcal{O} = X$.



Példa

- hallgatók:
 $\{1. \text{ évf. hallgatók}, 2. \text{ évf. hallgatók}, 3. \text{ évf. hallgatók}\}$
- dolgozók: $\{\text{fejlesztők}, \text{marketing}, \text{tesztelők}, \text{HR}, \dots\}$
- egyenesek lehetséges irányai



R reláció hurokélek nélkül

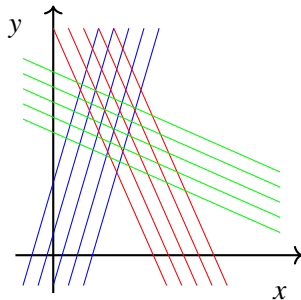
Ekvivalencia reláció és osztályozás 3

Definíció

Legyen $\sim$ egy ekvivalencia reláció az X halmazon. Tetszőleges $x \in X$ esetén az

$$\tilde{x} = [x] = \{y \in X : y \sim x\}$$

halmazt az x **ekvivalencia osztályának** nevezzük.



Példa

- $\{[\ell] : \ell \text{ a sík egyenese}\}$ az **irányok** halmaza.

Tétel

- Egy X halmazon értelmezett $\sim$ ekvivalencia reláció esetén $\{[x] : x \in X\}$ egy **osztályozás**.
- Tekintsük egy X halmaz $\mathcal{O}$ osztályozását. Ekkor az
$$R = \{(x, y) : x \text{ és } y \text{ ugyanazon } \mathcal{O} \text{ osztályban vannak}\}$$
egy **ekvivalencia reláció**.

Ekvivalencia reláció $\Rightarrow$ osztályozás

Bizonyítás. Legyen $\mathcal{O} = \{[x] : x \in X\}$ ahol $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$

- 1. feltétel: $\bigcup \mathcal{O} = X$.

Mivel $\sim$ **reflexív** $\Rightarrow x \in [x] \Rightarrow \bigcup \{[x] : x \in X\} = X$.

- 2. feltétel: $\mathcal{O}$ elemei **páronként diszjunktak**.

- Tegyük fel hogy $[x] \cap [y] \neq \emptyset$. Megmutatjuk, hogy $[x] = [y]$.

- Legyen $z \in [x] \cap [y]$. Akkor (definíció szerint) $z \sim x$ és $z \sim y$.

- Mivel $\sim$ **szimmetrikus** $\Rightarrow x \sim z$.

- Mivel $\sim$ **transzitiv**, ezért $x \sim z$ és $z \sim y \Rightarrow x \sim y$, azaz $x \in [y]$.

- Ha $x' \in [x]$, akkor $x' \sim x$ és a **transzitivitás** miatt $\Rightarrow x' \sim y$, azaz $x' \in [y]$.

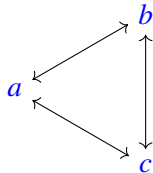
- Tehát $[x] \subset [y]$.

- x és y szerepének felcserélésével $[y] \subset [x]$, azaz $[x] = [y]$.

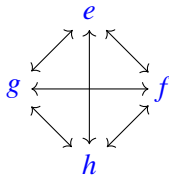
Ekvivalencia reláció $\Leftrightarrow$ osztályozás

Bizonyítás. Legyen $R = \{(x, y) : x \text{ és } y \text{ ugyanazon } \mathcal{O} \text{ osztályban vannak}\}$

- **reflexivitás:** Minden x ugyanabban az osztályban van, mint saját maga: xRx .
Továbbá, mivel $\bigcup \mathcal{O} = X$, így minden x benne van valamely osztályban.
- **szimmetrikusság:** ha xRy , akkor x és y ugyanabban az osztályban vannak, speciálisan yRx .
- **transzitivitás** Ha xRy és yRz , akkor mind x és y , mind y és z ugyanabban az osztályban vannak, speciálisan x és z is ugyanabban az osztályban vannak, azaz xRz . $\square$



d



R reláció hurokélek nélkül

Példák

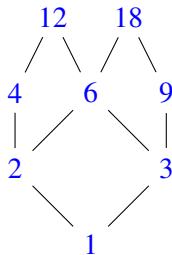
alaphalmaz	reláció	osztályozás
$\mathbb{R}$	$x \sim y$ ha $x = y$	$\{\{x\} : x \in \mathbb{R}\}$, 'azonosság'
$\mathbb{R}$	$x \sim y$, ha $ x = y $	$\{\{\pm x\} : x \in \mathbb{R}\}$, 'abszolút érték'
sík egyenesei	$\ell_1 \sim \ell_2$, ha $\ell_1 \parallel \ell_2$	irányok
sík szakaszai	$c_1 \sim c_2$, ha $\text{len}(c_1) = \text{len}(c_2)$	egybevágóság
$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$	$(a, b) \sim (c, d)$, ha $ad = bc$	$\mathbb{Q}: r = a/b$

Részbenrendezés

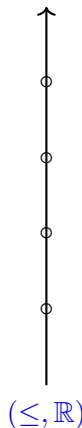
Szeretnénk a $\leq$, $\subset$, $|$ (osztója) relációkat általánosítani.

Definíció

- Egy R reláció **részbenrendezés**, ha **reflexív**; **transzitiv** és **antiszimmetrikus**.
- Ha valamely $x, y \in X$ párra $x \preceq y$ vagy $y \preceq x$, akkor x és y **összehasonlítható**.
- Ha **minden** (x, y) pár **összehasonlítható** (azaz $\preceq$ **dichotóm**), akkor $\preceq$ **rendezés**.



oszthatósági
reláció.



Példa

- $(\mathbb{N}, |)$, $(2^X, \subset)$, $(\mathbb{R}^5 \text{ alterei, altér reláció})$: részbenrendezés
- $(\leq, \mathbb{R})$: rendezés

Részbenrendezés, speciális elemek

Legyen $\preceq$ egy **részbenrendezés** az X halmazon.

- **legkisebb elem**: $x \in X : \forall y \in X x \preceq y$
- **legnagyobb elem**: $x \in X : \forall y \in X y \preceq x$
- **minimális elem**: $x \in X : \neg \exists y \in X y \preceq x$
- **maximális elem**: $x \in X : \neg \exists y \in X x \preceq y$

Példa

- legkisebb elem: a
- legnagyobb elem: **nincs**
- minimális elem: a
- maximális elem: f, i, h

